

MAT2453 - Cálculo Diferencial e Integral I - 2025

Lista 1

1. Calcule, se existirem, os seguintes limites das sequencias:

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \sin(n)}{n + \cos(n)}$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2^n}$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k$

2. Dada sequencia $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{a_n + 2/a_n}{2}$. Prove que existe o limite da a_n e calcule o limite.

3. Calcule, se existirem, os seguintes limites:

a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

b) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 + 4x + 3}$

c) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^3 + 9x^2 + 12x + 4}{-x^3 - 2x^2 + 4x + 8}$

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{2}}{x - 2}$

e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x^2 + 16} - 5}{x^2 + 3x}$

f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 12} - 4}{2 - \sqrt{x^3 - 4}}$

g) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{\sqrt[4]{2x} - 1}{\sqrt{2x} - 1}$

h) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 1}$

i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[4]{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}$

j) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 1}$

k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^4 + x^2}}{x}$

l) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^3 + x^2 - 5x + 3}}{x^2 - 1}$

m) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 1}{x^3 + x^2 - 5x + 3}$

n) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x^4 + 1}{3x^3 + 8x + 2}$

o) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$

p) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 9} + x + 3$

q) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^4 - 1}$

r) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[4]{x^4 - x^3} + x$

4. Calcule, se existirem, os seguintes limites:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin(2x))}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x^2 - 5x + 6)}{x - 3}$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{tg}(3x^2 - 5x + 2)}{x^2 + x - 2}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt[3]{\cos x}}{x^2}$

f) $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x + \frac{\pi}{2}}$

g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x + \operatorname{tg} x}{7x - \sin x}$

h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x}$

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 25} - 5}{x \sin x}$

j) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin(x^3 - 1) \cos\left(\frac{1}{1-x}\right)}{\sqrt{x} - 1}$

k) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 2x) \sin(x^2 - 4)}{\sqrt{x^2 + 4} - \sqrt{4x}}$

l) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x^2 - 4)}{\sqrt{x^3 - 5x^2 + 8x - 4}}$

m) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x - \sin x}$

n) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x - \sin x}$

o) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x + 2x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x - \sqrt{1 + x^2}}$

5. A resolução abaixo está incorreta. Indique onde ocorrem os erros e então calcule o limite corretamente.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \underbrace{\left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} - 1\right)}_{\rightarrow 0} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot 0 = 0.$$

6. Determine $c, L \in \mathbb{R}$ de modo que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 + cx + c}{x^2 - 1} = L$.

7. Decida se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Justifique sua resposta, apresentando uma demonstração, caso a afirmação seja verdadeira, ou exibindo um contraexemplo, caso seja falsa.

- Se $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow p} g(x)$ não existem, então $\lim_{x \rightarrow p} (f(x) + g(x))$ também não existe.
- Se $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow p} (f(x) + g(x))$ existem, então $\lim_{x \rightarrow p} g(x)$ também existe.
- Se $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow p} g(x)$ não existem, então $\lim_{x \rightarrow p} f(x)g(x)$ também não existe.
- Se $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow p} f(x)g(x)$ existem, então $\lim_{x \rightarrow p} g(x)$ também existe.
- Se f é limitada e estritamente positiva e $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, então $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)g(x) = +\infty$.
- Se f é limitada e $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, então $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + g(x)) = +\infty$.
- Se $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$, então $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = +\infty$.

8. Dê exemplos de duas funções f e g satisfazendo:

- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - g(x)) = 1$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - g(x)) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} \neq 1$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ e $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - g(x)) \neq 0$.

9. Usando o Teorema do Confronto, calcule o limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x}$.

10. Mostre que se $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ e g é limitada, então $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = 0$.

11. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que $|f(x)| \leq 2|x|$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3)}{x}$.

12. Sejam $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções tais que $|\sin x| \leq f(x) \leq 3|x|$ e $|g(x)| \leq 1 + |\sin x|$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)$.

13. Sejam $I = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que $1 + x^2 + \frac{x^6}{6} \leq f(x) + 1 \leq \sec^2(x) + \frac{x^6}{3}$ para todo $x \in I$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cos\left(\frac{1}{x^2 + x}\right)$.

14. Seja C o círculo de raio 1 e centro $(1, 0)$. Dado $0 < r < 2$, considere C_r o círculo de raio r e centro $(0, 0)$, P_r o ponto $(0, r)$ e Q_r o ponto de intersecção dos círculos C e C_r pertencente ao primeiro quadrante. Se L_r é a intersecção da reta $P_r Q_r$ com o eixo Ox , o que ocorre com L_r quando r tende a 0^+ ?

15. Determine, se existir, o valor de $L \in \mathbb{R}$ que torna cada função abaixo contínua.

- $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2+2) - \sin(x+2)}{x}, & \text{se } x \neq 0, \\ L, & \text{se } x = 0. \end{cases}$
- $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^8+x^4}}{x^2}, & \text{se } x \neq 0, \\ L, & \text{se } x = 0. \end{cases}$
- $f(x) = \begin{cases} \sin(x^2 - 4) + 5, & \text{se } x > 2, \\ L, & \text{se } x = 2, \\ \frac{x^2+x-6}{x-2}, & \text{se } x < 2. \end{cases}$
- $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-7x+12}{\sqrt[3]{9x-3}}, & \text{se } x > 3, \\ L, & \text{se } x = 3, \\ \frac{|x^2-3x|}{x-3}, & \text{se } x < 3. \end{cases}$